INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
CAMPUS BOA VIAGEM
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Fernanda Lara Alves de Oliveira
Alissa Garcia Moreira
Tainá Rodrigues dos Santos
José Ailton Carneiro Alves Júnior

Relatório do Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento de Horas Complementares

Disciplinas: Devops e PWEB II

Boa Viagem, CE
2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Regras de Negócio (RN) **2**

3 Requisitos Funcionais (RF) **4**

3.1 Gerenciamento de estudantes 4

3.2 Gerenciamento de certificados 5

3.3 Análise e validação pela coordenação 6

3.4 Acompanhamento da carga horária 7

3.5 Geração do relatório final 9

4 Requisitos Não Funcionais (RNF) **10**

5 Regras de cálculo da carga horária **12**

5.1 Cálculo por semestre 12

5.2 Cálculo geral 12

6 Atores do sistema **12**

1 Introdução

Sistema: Plataforma de Gerenciamento e Acompanhamento de Horas Complementares.
Público-alvo: Estudantes e Coordenação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS).
Objetivo: Facilitar o registro, a validação e o acompanhamento das atividades complementares dos estudantes, permitindo o envio de certificados, a aprovação pela coordenação e a geração automática do relatório final de horas complementares.

2 Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio definem as condições e restrições que devem ser respeitadas pelo sistema. Foram aplicadas atualizações e inclusões conforme as definições mais recentes do projeto.

- **RN01:** A carga horária total exigida para a conclusão do curso é fixa em 100 horas.
- **RN02:** O sistema deverá considerar exclusivamente as horas dos certificados com status Aprovado no cálculo da carga horária concluída.
- **RN03:** Certificados com status Pendente ou Reprovado não deverão ser contabilizados na carga horária concluída.
- **RN04:** Todo certificado enviado pelo aluno deverá receber inicialmente o status Pendente.
- **RN05:** Somente o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas poderá aprovar ou reprovar os certificados enviados pelos estudantes.
- **RN06:** Todo certificado enviado deverá passar obrigatoriamente pela análise do professor coordenador, independentemente de atender às validações automáticas do sistema.
- **RN07:** O sistema deverá aceitar certificados emitidos pela plataforma Even3, desde que estejam no formato PDF.
- **RN08:** Cada certificado deverá estar obrigatoriamente associado a um semestre específico do curso.
- **RN09:** A data de início e a data de fim da atividade deverão ser compatíveis com o período do semestre ao qual o certificado está associado.
- **RN10:** O aluno não poderá associar uma atividade a um semestre diferente daquele em que ela foi realizada.

- **RN11:** O aluno deverá cumprir obrigatoriamente 20 horas complementares em cada semestre do curso.
- **RN12:** Caso a carga horária aprovada ultrapasse 20 horas em determinado semestre, somente 20 horas serão contabilizadas.
- **RN13:** O aluno poderá cadastrar certificados cuja soma ultrapasse 20 horas no semestre, sem que isso represente impedimento para o cadastro.
- **RN14:** As horas excedentes de um semestre não poderão ser utilizadas para compensar horas não cumpridas em outro semestre.
- **RN15:** A porcentagem de conclusão deverá ser calculada considerando a carga horária aprovada em relação à meta total de 100 horas.
- **RN16:** O sistema deverá utilizar os dados pessoais e acadêmicos informados pelo aluno (nome completo, matrícula, ano de início e conclusão do curso) para preencher automaticamente o modelo de relatório final.
- **RN17:** O relatório final deverá apresentar somente as atividades e cargas horárias efetivamente aprovadas e contabilizadas.
- **RN18:** O relatório final deverá ser disponibilizado para download no formato PDF.
- **RN19:** O aluno deverá informar obrigatoriamente a duração da atividade em horas, a data de início e a data de término do curso ao cadastrar um certificado.
- **RN20:** O sistema deverá manter o certificado com status Pendente até que o coordenador realize sua análise e aprove ou reprove o documento.
- **RN21:** As validações automáticas realizadas pelo sistema não substituirão a análise e a decisão do coordenador.
- **RN22:** O aluno poderá editar ou substituir um certificado que tenha sido reprovado pela coordenação.
- **RN23:** Após a substituição ou edição de um certificado reprovado, o documento deverá retornar ao status Pendente para uma nova análise.
- **RN24:** O cumprimento das horas complementares deverá respeitar a meta de 20 horas em cada um dos cinco semestres do curso.
- **RN25:** O sistema deverá permitir que o aluno alcance, no máximo, 20 horas contabilizadas por semestre, totalizando a meta de 100 horas ao final dos cinco semestres.

- **RN26:** O aluno será responsável por escolher o semestre no qual deseja contabilizar cada certificado.
- **RN27:** O certificado poderá ser associado a qualquer semestre cujo período tenha alguma sobreposição com o período de realização da atividade, independentemente da duração dessa sobreposição.
- **RN28:** Cada certificado poderá ser associado a apenas um semestre.
- **RN29:** O sistema deverá validar se existe compatibilidade entre as datas da atividade e o semestre selecionado, estabelecendo duração mínima de participação de 1 hora.

3 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deverá oferecer aos usuários.

3.1 Gerenciamento de estudantes

Identificador	Descrição	Categoria	Prioridade
RF01	O sistema deverá permitir que o aluno insira e atualize seus dados pessoais e acadêmicos, incluindo nome completo, matrícula, ano de início e ano de conclusão do curso.	Gerenciamento de dados	Alta
RF02	O sistema deverá permitir que o aluno visualize e edite suas informações pessoais.	Gerenciamento de dados	Alta
RF03	O sistema deverá permitir que o aluno visualize seu semestre atual no curso.	Consulta de informações	Alta

3.2 Gerenciamento de certificados

Identificador	Descrição	Categoria	Prioridade
RF04	O sistema deverá permitir que o aluno envie certificados de atividades complementares em formato PDF.	Envio de arquivos	Alta
RF05	O sistema deverá permitir o cadastro das informações da atividade, incluindo título, instituição responsável, duração em horas, data de início e data de término.	Cadastro de atividades	Alta
RF06	O sistema deverá permitir que o aluno associe cada certificado ao semestre correspondente à realização da atividade.	Gerenciamento de certificados	Alta
RF07	O sistema deverá validar se as datas de início e término da atividade correspondem ao período do semestre selecionado.	Validação de dados	Alta
RF08	O sistema deverá impedir o envio de certificados cujas datas de realização sejam incompatíveis com o semestre selecionado.	Validação de dados	Alta
RF09	O sistema deverá atribuir automaticamente o status Pendente aos certificados enviados.	Gerenciamento de status	Alta
RF10	O sistema deverá permitir que o aluno visualize todos os certificados cadastrados e seus respectivos status.	Consulta de certificados	Média
RF11	O sistema deverá permitir que o aluno visualize os certificados enviados, incluindo suas informações e o arquivo PDF correspondente.	Consulta de certificados	Média

3.3 Análise e validação pela coordenação

Identificador	Descrição	Categoria	Prioridade
RF12	O sistema deverá disponibilizar à coordenação uma área restrita para gerenciamento dos certificados enviados pelos alunos.	Controle de acesso	Alta
RF13	O sistema deverá permitir que o coordenador visualize os certificados pendentes de análise.	Consulta de certificados	Alta
RF14	O sistema deverá disponibilizar ao coordenador as opções de aprovar ou reprovar manualmente cada certificado pendente.	Análise de certificados	Alta
RF15	O sistema deverá permitir que o coordenador informe uma justificativa para a reprovação de um certificado.	Análise de certificados	Alta
RF16	O sistema deverá atualizar o status do certificado somente após a decisão do coordenador.	Gerenciamento de status	Alta
RF17	O sistema deverá disponibilizar ao aluno o resultado da análise de cada certificado.	Consulta de resultados	Alta

3.4 Acompanhamento da carga horária

Identificador	Descrição	Categoria	Prioridade
RF18	O sistema deverá apresentar ao aluno a quantidade total de horas complementares aprovadas e contabilizadas.	Consulta de horas	Alta
RF19	O sistema deverá apresentar o percentual de conclusão da carga horária total de 100 horas.	Acompanhamento de progresso	Alta
RF20	O sistema deverá apresentar a situação das horas complementares de cada semestre, considerando a meta de 20 horas.	Acompanhamento de progresso	Alta
RF21	O sistema deverá desconsiderar certificados pendentes ou reprovados nos cálculos de conclusão.	Cálculo de horas	Alta
RF22	O sistema deverá limitar a contabilização a 20 horas por semestre, mesmo que a soma dos certificados aprovados ultrapasse esse valor.	Cálculo de horas	Alta
RF23	O sistema deverá apresentar visualmente o progresso geral e o progresso individual de cada semestre.	Visualização de progresso	Média

3.5 Geração do relatório final

Identificador	Descrição	Categoria	Prioridade
RF24	O sistema deverá disponibilizar um formulário para preenchimento dos dados necessários à geração do relatório final.	Geração de relatório	Alta
RF25	O formulário deverá solicitar informações como nome completo, matrícula, curso, semestre, ano de início e conclusão, data e demais informações exigidas pelo modelo institucional.	Cadastro de dados	Alta
RF26	O sistema deverá preencher automaticamente o modelo de relatório com os dados acadêmicos e pessoais informados pelo aluno no formulário.	Geração de relatório	Alta
RF27	O sistema deverá inserir no relatório as atividades complementares aprovadas e suas respectivas cargas horárias contabilizadas.	Geração de relatório	Alta
RF28	O sistema deverá gerar o relatório final no formato PDF.	Exportação de arquivos	Alta
RF29	O sistema deverá permitir que o aluno realize o download do relatório gerado.	Download de arquivos	Alta
RF30	O sistema deverá disponibilizar campos obrigatórios para preenchimento da duração da atividade em horas, data de início e data de término.	Validação de dados	Alta
RF31	O sistema deverá permitir que o aluno edite as informações de um certificado reprovado.	Edição de certificados	Alta
RF32	O sistema deverá permitir que o aluno substitua o arquivo PDF de um certificado reprovado.	Edição de certificados	Alta
RF33	Após a edição ou substituição de um certificado reprovado, o sistema deverá alterar automaticamente seu status para Pendente.	Gerenciamento de status	Alta
RF34	O sistema deverá apresentar ao coordenador os certificados anexados pelo aluno e seus respectivos dados.	Consulta de certificados	Alta
RF35	O sistema deverá disponibilizar uma	Gerenciamento	Alta

4 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade, segurança, desempenho e usabilidade que o sistema deverá apresentar.

Identificador	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF01	O sistema deverá possuir uma interface intuitiva e de fácil utilização, permitindo que estudantes e coordenadores realizem suas atividades sem dificuldades.	Usabilidade	Alta
RNF02	O sistema deverá proteger os dados pessoais e acadêmicos dos estudantes, respeitando as disposições da LGPD.	Segurança	Alta
RNF03	As principais operações do sistema, como consulta de certificados e visualização de progresso, deverão apresentar tempo de resposta adequado em condições normais de uso.	Desempenho	Média
RNF04	O sistema deverá estar disponível para acesso pela internet, permitindo sua utilização em diferentes horários e locais.	Disponibilidade	Alta
RNF05	O sistema deverá funcionar nos principais navegadores modernos, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.	Compatibilidade	Média
RNF06	A interface deverá adaptar-se a diferentes tamanhos de tela, incluindo computadores, tablets e smartphones.	Responsividade	Alta
RNF07	O sistema deverá garantir a consistência dos dados, evitando duplicidade ou alterações indevidas nos registros de certificados e horas.	Integridade	Alta
RNF08	Os certificados enviados deverão ser armazenados de forma segura, preservando sua integridade e permitindo sua consulta posterior.	Armazenamento	Alta
RNF09	O sistema deverá possuir código organizado e modularizado, facilitando futuras correções, atualizações e implementação de novas funcionalidades.	Manutenibilidade	Média
RNF10	O sistema deverá garantir que os cálculos de horas complementares sejam realizados corretamente, respeitando as regras de contabilização por semestre.	Confiabilidade	Alta
RNF11	O sistema deverá possuir mecanismos periódicos de backup para evitar a perda	Backup	Alta

5 Regras de cálculo da carga horária

5.1 Cálculo por semestre

Cada semestre possui uma meta de 20 horas.

5.2 Cálculo geral

A carga horária total do curso é de 100 horas.

$$\text{Conclusão} = \frac{\text{Horas contabilizadas}}{100} \times 100$$

Exemplo:

Se o aluno possui 75 horas contabilizadas:

$$\frac{75}{100} \times 100 = 75\%$$

Progresso por semestre

- 1º semestre: 20/20h
- 2º semestre: 15/20h
- 3º semestre: 20/20h
- 4º semestre: 10/20h
- 5º semestre: 10/20h

Observação importante: a porcentagem geral deve considerar a soma das horas contabilizadas por semestre, respeitando o limite de 20 horas em cada um.

6 Atores do sistema

O sistema possui dois atores principais:

Ator	Responsabilidades
Aluno	Inserir dados acadêmicos, enviar certificados, associar atividades aos semestres, acompanhar aprovações, visualizar o progresso e gerar o relatório final.
Coordenador	Consultar certificados enviados, analisar documentos, aprovar ou reprovar atividades e informar justificativas de reprovação.